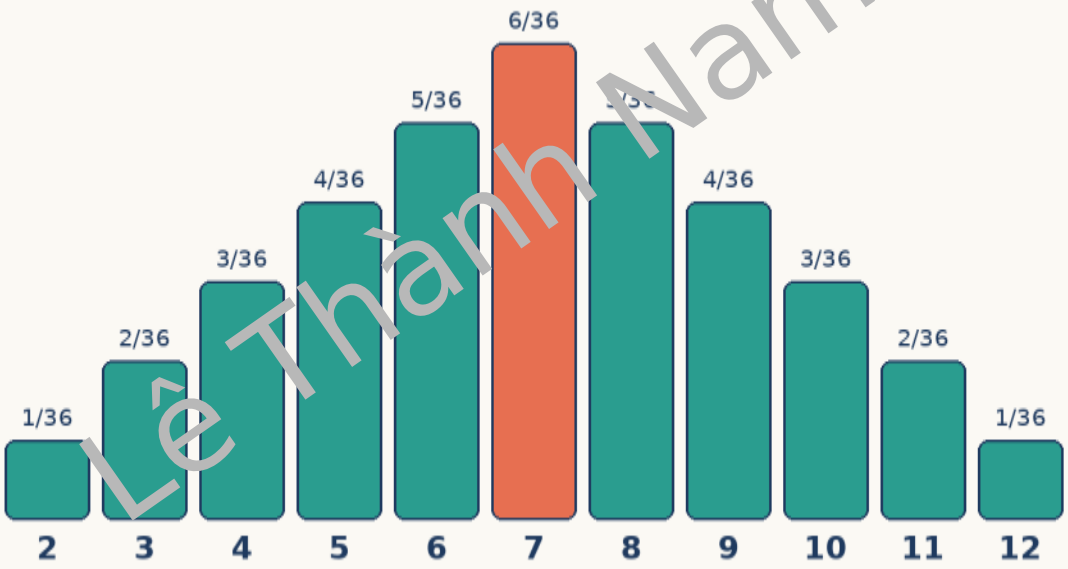
TUYỂN TẬP BÀI TẬP TOÁN TRÊN CODEFORCES

Tập 5 · 16 bài Codeforces, dịch tiếng Việt

XÁC SUẤT VÀ KÌ VỌNG



Tổng hai con xúc xắc: kì vọng $E = 3{,}5 + 3{,}5 = 7$

Tuyến tính của kì vọng | Kì vọng trên cây | Kì vọng trên đồ thị | Xích Markov | Quy hoạch động xác suất | Kì vọng theo modulo

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu 2

Chương 1. Tính chất tuyến tính của kì vọng 3

Bài 1. Pony nhỏ và giá trị lớn nhất kì vọng *(Codeforces 453A)* 4
Bài 2. Chơi Osu! *(Codeforces 235B)* 8
Bài 3. Chú voi nhỏ và việc sắp xếp hỏng *(Codeforces 258D)* 12

Chương 2. Kì vọng trên cây 17

Bài 4. Chuyến đi *(Codeforces 839C)* 18
Bài 5. Trò chơi trên cây *(Codeforces 280C)* 22
Bài 6. Câu đố *(Codeforces 696B)* 26

Chương 3. Kì vọng trên đồ thị 30

Bài 7. Du hành liên thiên hà *(Codeforces 605E)* 31
Bài 8. Bảo tàng *(Codeforces 113D)* 36

Chương 4. Quy hoạch động xác suất 41

Bài 9. Ilya và thang cuốn *(Codeforces 518D)* 42
Bài 10. Túi chuột *(Codeforces 148D)* 45
Bài 11. Đảo xui xẻo *(Codeforces 540D)* 49
Bài 12. Những con cá *(Codeforces 16E)* 53
Bài 13. Jon và những viên ngọc *(Codeforces 768D)* 57

Chương 5. Kì vọng theo modulo 61

Bài 14. Du lịch liên tỉnh *(Codeforces 1009E)* 62
Bài 15. Những chiếc gương xinh đẹp *(Codeforces 1265E)* 66
Bài 16. Makoto và bảng đen *(Codeforces 1097D)* 70

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Đây là Tập 5 của bộ Tuyển tập bài tập Toán trên Codeforces, gồm 16 bài về xác suất và kì vọng, sắp thành 5 chương: *tính chất tuyến tính của kì vọng; kì vọng trên cây; kì vọng trên đồ thị; quy hoạch động xác suất; kì vọng theo modulo*. Các bài tiêu biểu: 839C Journey; 453A Little Pony and Expected Maximum; 518D Ilya and Escalator; 235B Let's Play Osu!; 280C Game on Tree. Tài liệu phù hợp với học sinh đã học Tập 3 (số học modulo) và Tập 4 (tổ hợp và đếm), đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy. Mỗi công thức xác suất đều được giải thích bằng một lập luận cụ thể (tính tuyến tính, đối xứng, độc lập, gộp trạng thái) và kiểm tra lại trên ví dụ của đề.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Lê Thành Nam

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề Codeforces không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) và Subtask 3 (40%) là ràng buộc gốc hoặc ràng buộc mở rộng (ví dụ số bước tới $3 \cdot 10^4$ thay vì 1 000) để thấy rõ vai trò của từng định lí.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Đầu mỗi bài ghi giới hạn thời gian gốc của Codeforces; riêng bảng so sánh dùng chung một giới hạn 1 giây cho mọi bài để dễ so sánh. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây, dùng không quá 512 MB bộ nhớ và 8 MB ngăn xếp (ô "sai" là chương trình cho kết quả sai, ô "lỗi" là chương trình bị dừng vì tràn bộ nhớ hoặc tràn ngăn xếp). Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu, lấy lần nhanh hơn trong hai lần chạy.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng mọi ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải tham chiếu viết riêng bằng Python trên 60–300 test ngẫu nhiên; với đáp án là số thực, hai kết quả được coi là khớp nếu sai số không vượt quá 10^{-6}. Code được viết theo phong cách thi đấu, không chú thích, tên biến đầy đủ, dễ đọc.

Chương 1. Tính chất tuyến tính của kì vọng

Trọng tâm chương

Kì vọng E[X] là trung bình có trọng số các giá trị của X, trọng số là xác suất. Tính chất quan trọng nhất: E[X + Y] = E[X] + E[Y] với MỌI X, Y, kể cả khi chúng phụ thuộc nhau. Nhờ đó, kì vọng của một đại lượng phức tạp được tách thành tổng kì vọng của những phần rất đơn giản, thường là các đại lượng chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 (kì vọng của chúng chính là xác suất).

Kiến thức cần nhớ

- Tuyến tính. $E[X_1 + X_2 + \ldots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \ldots + E[X_n]$, không cần độc lập.
- Biến chỉ thị. Đếm số lần một sự kiện xảy ra: kì vọng = tổng các xác suất.
- Giá trị lớn nhất. $P(\max \le k)$ = tích các $P(X_i \le k)$; $P(\max = k) = P(\max \le k) - P(\max \le k - 1)$.
- Bình phương. $E[L^2] \ne E[L]^2$; viết L^2 thành số cặp, hoặc theo dõi phần tăng $(L + 1)^2 - L^2 = 2L + 1$.
- Đếm cặp. Kì vọng số cặp thỏa điều kiện = tổng xác suất của từng cặp.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã Codeforces	Kĩ thuật chính
1	Pony nhỏ và giá trị lớn nhất kì vọng	453A	P(max ≤ k) + lũy thừa nhanh
2	Chơi Osu!	235B	Tuyến tính + kì vọng độ dài khối
3	Chú voi nhỏ và việc sắp xếp hỏng	258D	Tuyến tính trên từng cặp

Lê Thành Nam

Bài 1. Pony nhỏ và giá trị lớn nhất kì vọng

Codeforces 453A – Little Pony and Expected Maximum Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 256 MB
Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/453/A

Đề bài

Một con xúc xắc có m mặt: Mặt thứ i có i chấm ($1 \le i \le m$), mỗi mặt xuất hiện với xác suất 1/m và các lần gieo độc lập với nhau.

Gieo xúc xắc n lần. Hãy tính kì vọng (giá trị trung bình) của số chấm lớn nhất trong n lần gieo.

Dữ liệu vào

Một dòng chứa hai số nguyên m và n.

Ràng buộc chung: $1 \le m, n$.

Kết quả

Một số thực là kì vọng cần tìm. Đáp án được chấp nhận nếu sai số tuyệt đối hoặc tương đối không vượt quá 10^{-4}.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
6 1	3.500000000000
6 3	4.958333333333
2 2	1.750000000000

Giải thích ví dụ

Ví dụ 3: Bốn kết quả (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2) có giá trị lớn nhất 1, 2, 2, 2; trung bình (1 + 2 + 2 + 2)/4 = 1,75.

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	m, n ≤ 6	30
Subtask 2	m, n ≤ 2 000	30
Subtask 3	m, n ≤ 10^5 (ràng buộc gốc)	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Thử mọi kết quả gieo

Kì vọng của một đại lượng ngẫu nhiên là trung bình có trọng số của các giá trị nó có thể nhận, trọng số là xác suất. Ở đây mn kết quả gieo đồng khả năng, nên kì vọng là trung bình cộng của giá trị lớn nhất trên mọi kết quả.

Cách ngây thơ dùng đệ quy sinh mọi dãy n lần gieo, cộng giá trị lớn nhất của từng dãy rồi chia cho m^n.

Code. Tầng 1. Thử mọi kết quả gieo

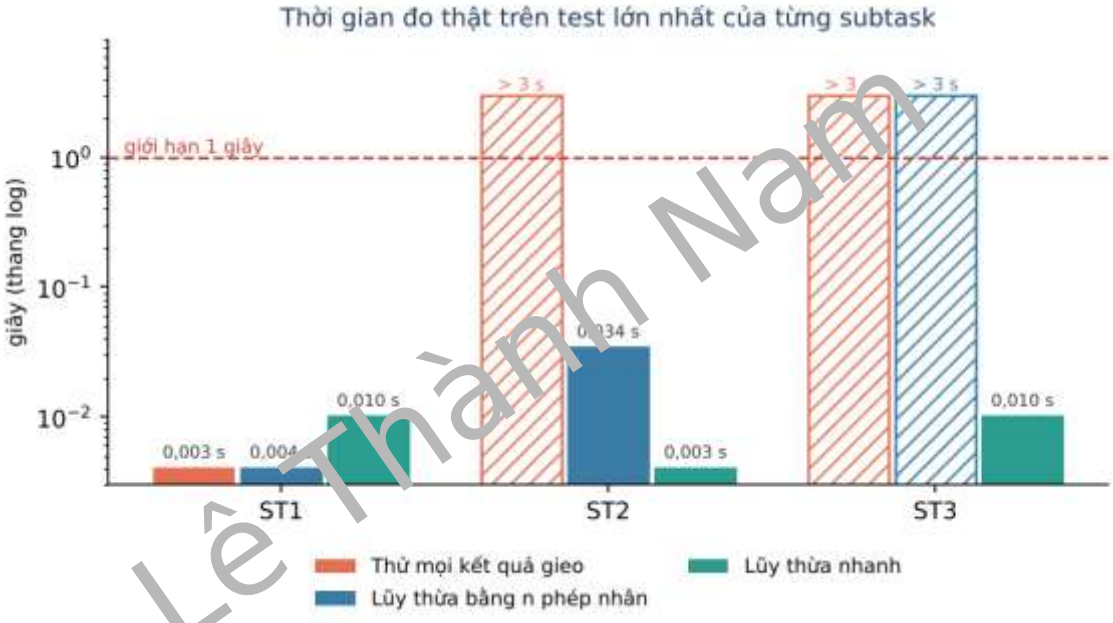
```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int m, n;
```

```
double totalMaximum = 0;
void toss(int count, int currentMaximum) {
    if (count == n) { totalMaximum += currentMaximum; return; }
    for (int face = 1; face <= m; face++) toss(count + 1, max(currentMaximum, face));
}
int main() {
    scanf("%d %d", &m, &n);
    toss(0, 0);
    printf("%.12f\n", totalMaximum / pow((double)m, n));
}
```

Độ phức tạp: $O(m^n)$.

BẾ TẮC M^n kết quả

$6^6 = 46\,656$ kết quả còn chạy tức thì, nhưng với $m = n = 2\,000$ thì m^n có hơn 6 600 chữ số (Hình 1.1). Câu hỏi then chốt: Thay vì liệt kê từng kết quả, có thể tính trực tiếp xác suất để giá trị lớn nhất bằng k không?



Hình 1.1. Thời gian đo thật của ba tầng lời giải.

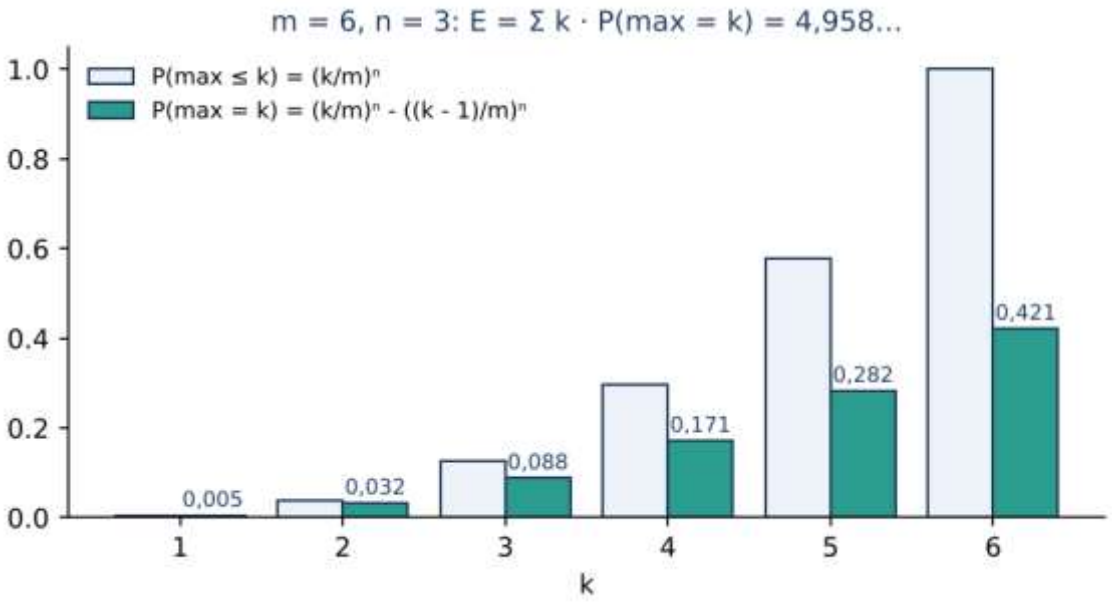
Lê Thành Nam

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Đi qua xác suất "lớn nhất không vượt quá k"

Tính $P(\max = k)$ trực tiếp khó, nhưng $P(\max \le k)$ rất dễ: Giá trị lớn nhất không vượt quá k khi và chỉ khi cả n lần gieo đều không vượt quá k. Mỗi lần có xác suất k/m, các lần độc lập, nên $P(\max \le k) = (k/m)^n$.

Sự kiện "max = k" là "max ≤ k" bỏ đi "max ≤ k - 1", nên $P(\max = k) = (k/m)^n - ((k-1)/m)^n$ (Hình 1.2). Kì vọng $E = \Sigma\, k \cdot P(\max = k)$ với k từ 1 đến m.

Tầng giữa tính $(k/m)^n$ bằng n phép nhân cho mỗi k: $O(mn)$. Với $m = n = 2\,000$ chạy 0,034 giây, nhưng với 10^5 cần 10^{10} phép nhân.



Hình 1.2. *Phân phối của giá trị lớn nhất với m = 6, n = 3.*

Code. Tầng 2. Lũy thừa bằng n phép nhân

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int m, n;
    scanf("%d %d", &m, &n);
    double answer = 0, previous = 0;
    for (int k = 1; k <= m; k++) {
        double current = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) current *= (double)k / m;
        answer += k * (current - previous);
        previous = current;
    }
    printf("%.12f\n", answer);
}
```

Lê Thành Nam

TỐI ƯU Lũy thừa nhanh trên số thực

Lũy thừa nhanh (bình phương liên tiếp) dùng được cho số thực như cho số nguyên: $(k/m)^n$ chỉ cần khoảng 2 log n phép nhân.

Về sai số: $(k/m)^n$ có thể rất nhỏ (ví dụ $(1/10^5)$ mũ 10^5 dưới ngưỡng biểu diễn của double và bị làm tròn về 0), nhưng những số hạng như vậy đóng góp không đáng kể vào kì vọng, nên kết quả vẫn đúng tới 10^{-4}. Với $m = n = 10^5$ chạy 0,010 giây.

Code. Tầng 3. Lũy thừa nhanh

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
double power(double base, long long exponent) {
    double result = 1;
    while (exponent > 0) {
        if (exponent & 1) result *= base;
        base *= base;
        exponent >>= 1;
    }
    return result;
}
int main() {
    int m, n;
    scanf("%d %d", &m, &n);
    double answer = 0, previous = 0;
    for (int k = 1; k <= m; k++) {
        double current = power((double)k / m, n);
```